

Sistemas Operacionais

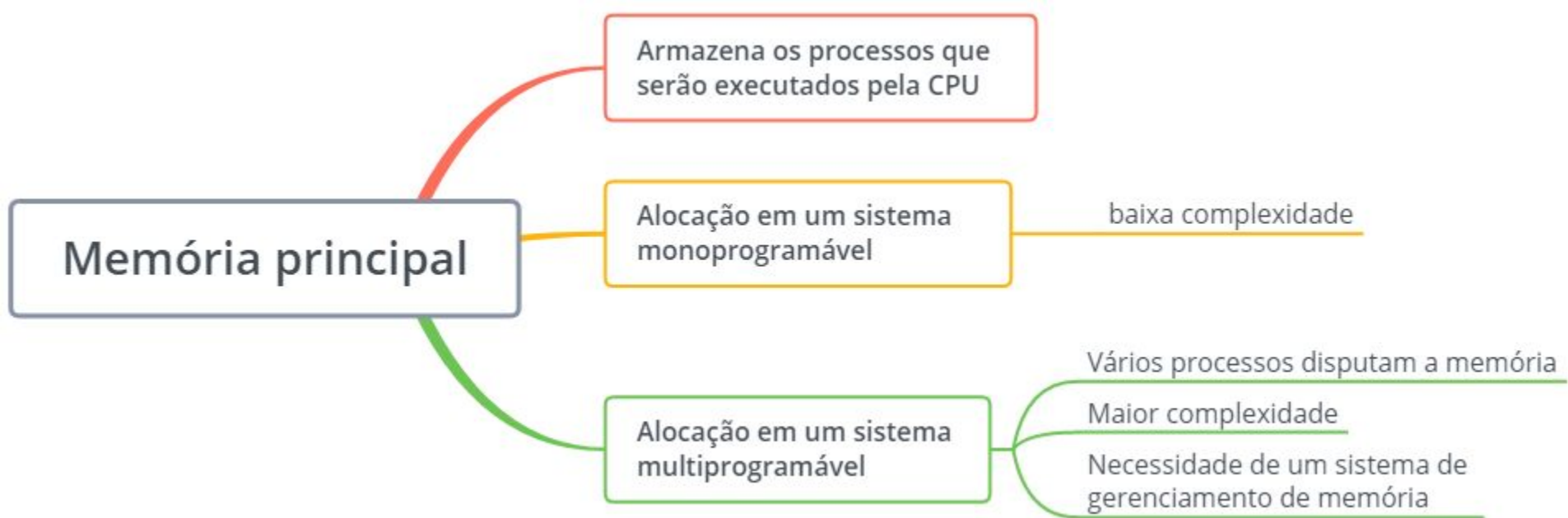
Roni Francis Shigueta

GERÊNCIA DE MEMÓRIA

CONTEÚDO

- Introdução
- Funções básicas da memória
- Tipos de alocação de memória
- Estratégias de alocação de partições
- Swapping

INTRODUÇÃO



FUNÇÕES BÁSICAS

Funções da gerência de memória

Levar programas da memória secundária para a principal

Diminuir o número de operações de I/O.

Manter o maior número possível de processos na memória principal

Swapping

Permitir que programas maiores que a memória principal sejam executados (overlay)

Evitar que um processo invada o endereço de memória de outro processo

TIPOS DE ALOCAÇÃO DE MEMÓRIA

Tipos de alocação de memória



```
graph LR; A[Tipos de alocação de memória] --- B[Alocação contígua simples]; A --- C[Técnica de overlay]; A --- D[Alocação particionada]; A --- E[Alocação particionada]; E --- F[Alocação particionada estática]; E --- G[Alocação particionada dinâmica];
```

Alocação contígua simples

Técnica de overlay

Alocação particionada

Alocação particionada

Alocação particionada estática

Alocação particionada dinâmica

ALOCAÇÃO CONTÍGUA SIMPLES



ALOCAÇÃO CONTÍGUA SIMPLES

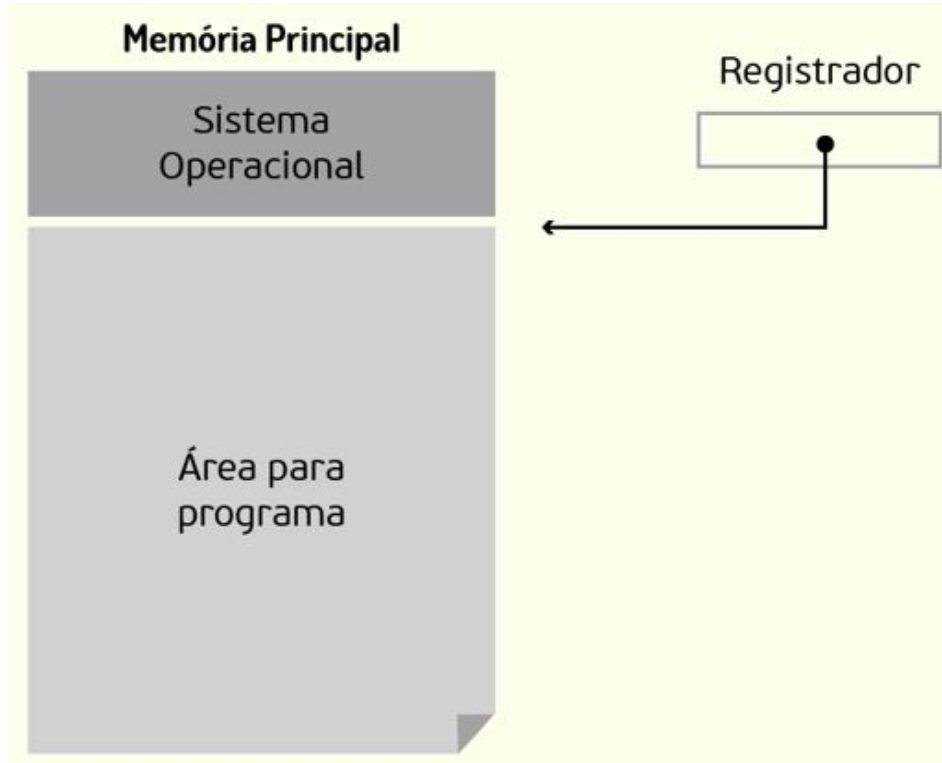


Figura 1 – Alocação contígua simples

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

TÉCNICA DO OVERLAY

- Programa é dividido em módulos
- Cada módulo pode ser executado de maneira independente
- Um módulo principal carrega outros módulos da memória secundária para a principal

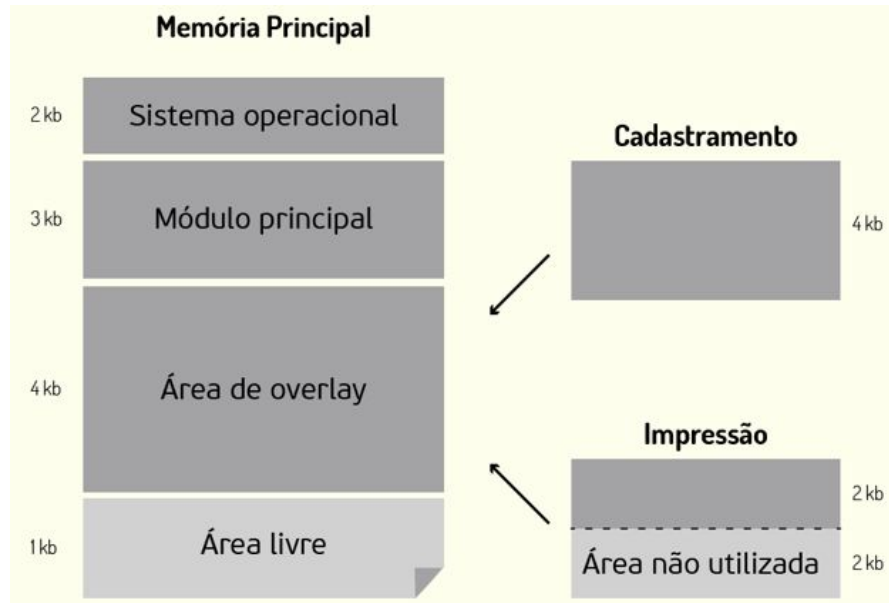
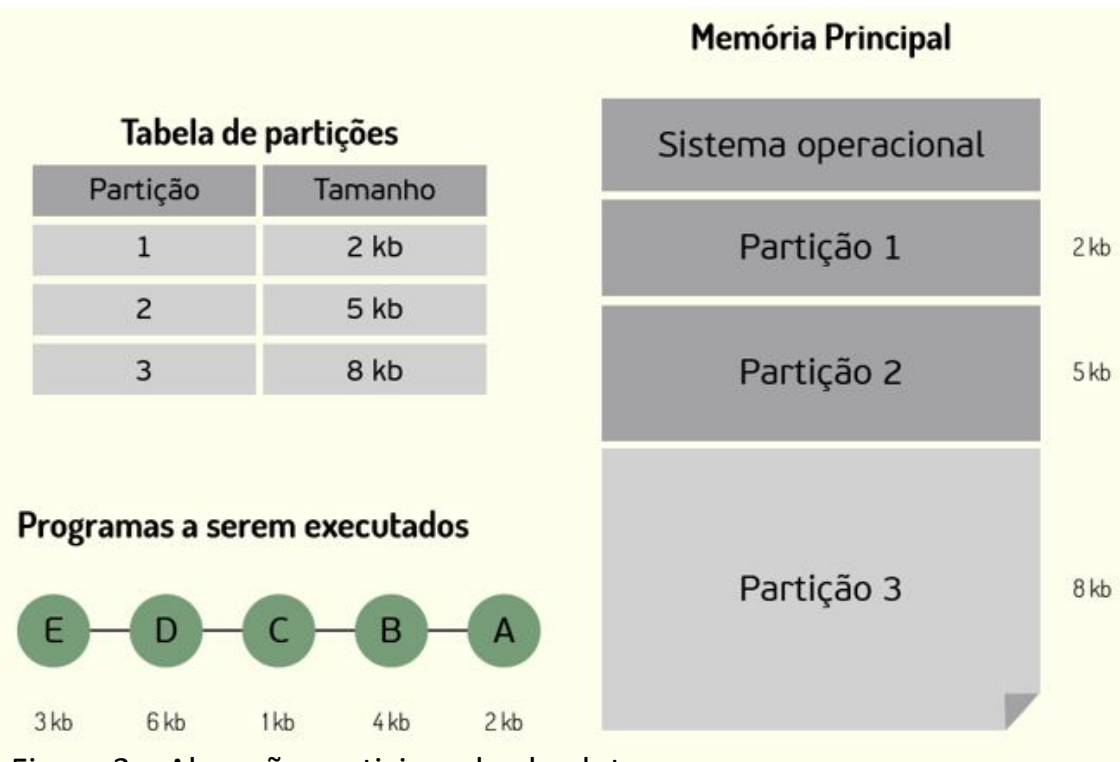


Figura 2 – Overlay

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ALOCAÇÃO PARTICIONADA ESTÁTICA ABSOLUTA

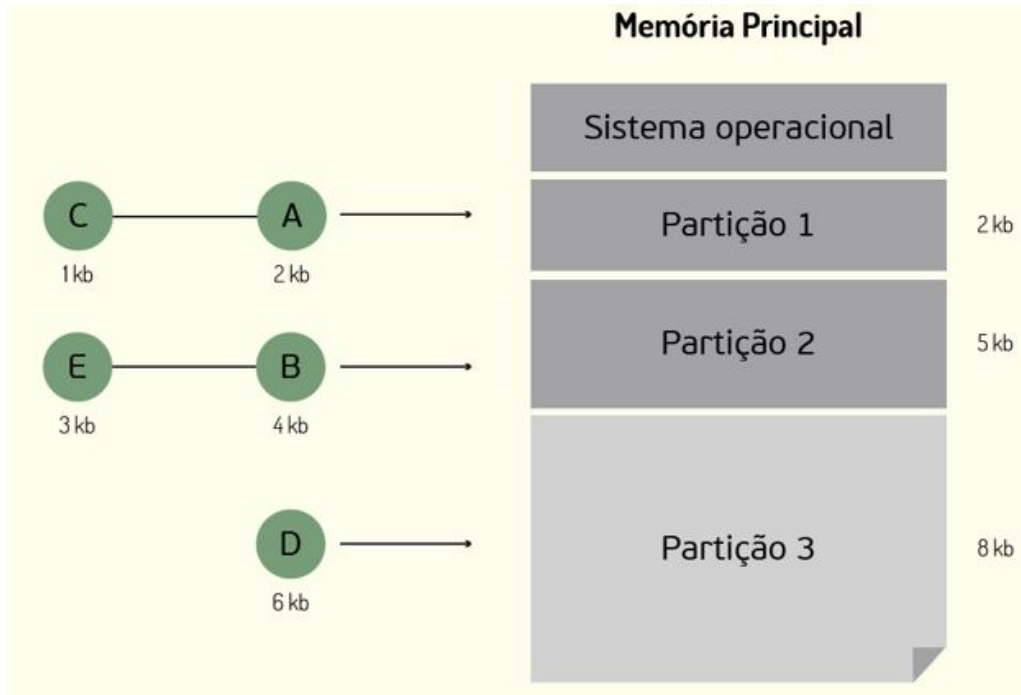


- + A partição é dividida em tamanhos fixos.
- + Programas C e E só podem ser alocadas as partições 1 e 2.
- + Se as partições 1 e 2 estiverem ocupadas, os programas C e E devem aguardar.

Figura 3 – Alocação particionada absoluta

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ALOCAÇÃO PARTICIONADA ESTÁTICA RELOCÁVEL



- + Endereços se referem ao início do código e não ao da memória.
- + Programas podem ser executados a partir de qualquer partição.
- + Caso os programas A e B terminem, o programa E pode ser executado na partição 2 ou 3.
- + Caso o programa não ocupe toda a partição, ficarão áreas livres (fragmentação interna)

Figura 4 – Alocação particionada relocável

Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ALOCÇÃO PARTICIONADA DINÂMICA

- + Cada programa utiliza o tamanho exato para a sua alocação e o transforma no tamanho da partição.
- + Programas quando terminam deixam espaços cada vez menores (fragmentação externa).
- + Soluções para o problema de fragmentação externa:
 - +Unir espaços adjacentes menores (criando espaços maiores)
 - +Realocar todas as partições ocupados, eliminando o espaço entre elas.

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE PARTIÇÕES

Tem por objetivo encontrar uma área livre de memória para alocar um programa.

O SO deve ter uma lista das áreas livres de memória

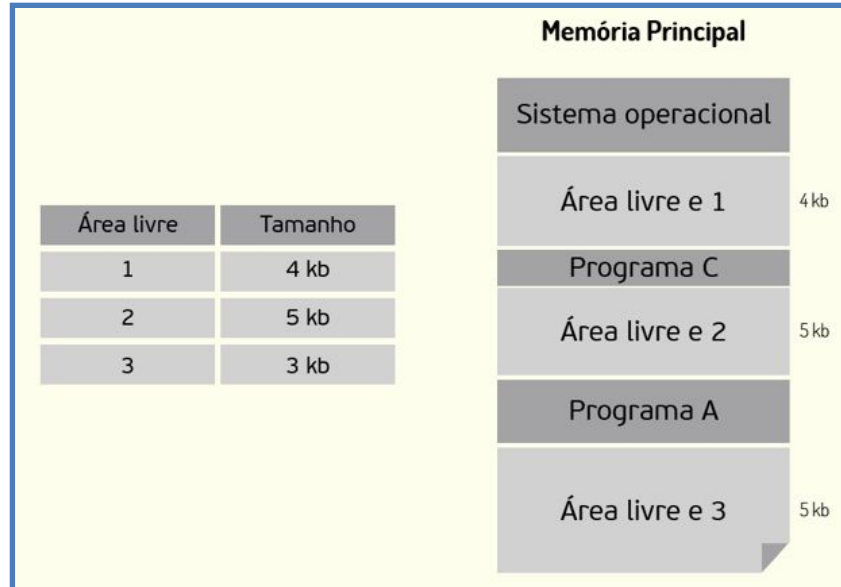
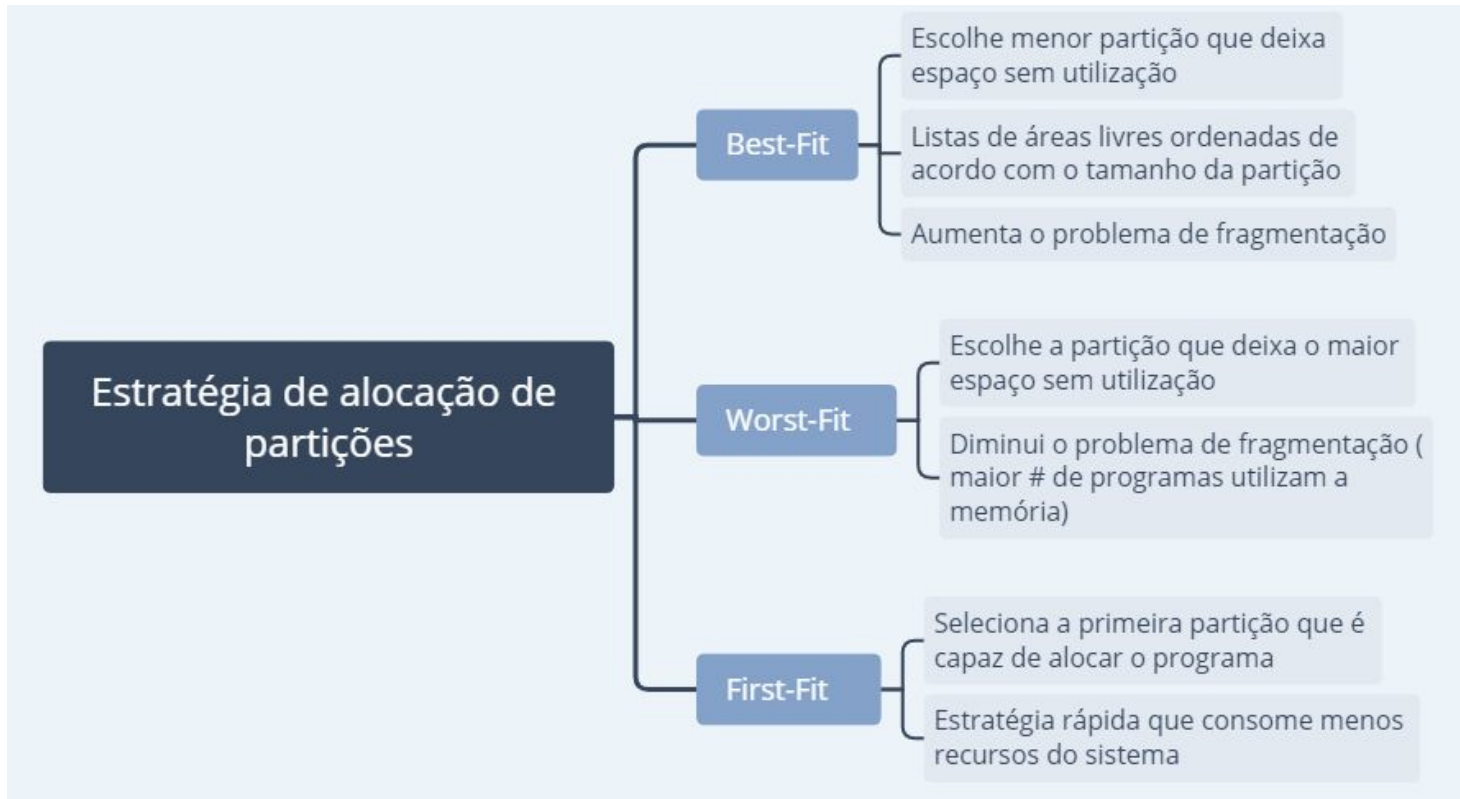


Figura 5 – Lista de áreas livres

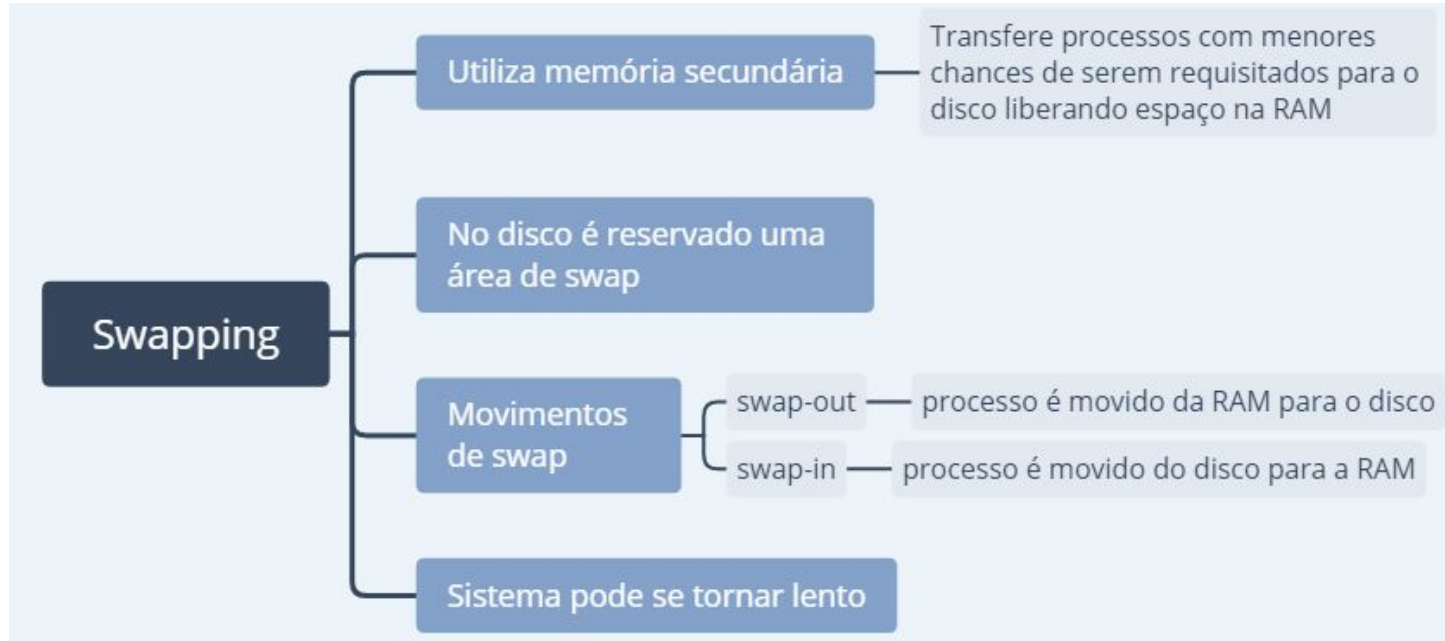
Fonte: <https://bit.ly/2XGYB8o>

ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO DE PARTIÇÕES



SWAPPING

Tem por objetivo resolver o problema de falta de memória principal para os processos.



REFERÊNCIAS

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

DEITEL, H. M; DEITEL, P. J.; DEITEL, D. R. C. **Sistemas Operacionais**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.